6. Spline-interpoláció II.

6.1. Feladat

Tekintsük az $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)$ függvényt és az $x_0 = -1, x_1 = 0, x_2 = 1$ alappontrendszert. Határozzuk meg az f-et interpoláló köbös természetes spline-t!

Keressük a spline-t a következő alakban:

$$S(x) = \begin{cases} P_1(x) = a_1x^3 + b_1x^2 + c_1x + d_1 & x \in [-1, 0] \\ P_2(x) = a_2x^3 + b_2x^2 + c_2x + d_2 & x \in [0, 1]. \end{cases}$$

Írjuk fel a feladatból adódó interpolációs feltételeket.

$$\begin{aligned} &(1) \quad P_1(-1) = f(-1) = -1 \implies -a_1 + b_1 - c_1 + d_1 = -1, \\ &(2) \quad P_1(0) = f(0) = 0 \implies d_1 = 0, \\ &(3) \quad P_2(0) = f(0) = 0 \implies d_2 = 0, \\ &(4) \quad P_2(1) = f(1) = 1 \implies a_2 + b_2 + c_2 + d_2 = 1. \end{aligned}$$

A P_i polinomok első és második deriváltjai $(i = 1, 2)$:

$$\begin{aligned} P_i'(x) &= 3a_ix^2 + 2b_ix + c_i, \\ P_i''(x) &= 6a_ix + 2b_i. \end{aligned}$$

A deriváltak segítségével felírhatjuk a köbös spline-ra vonatkozó folytonossági feltételeket. Ezek abból adódnak, hogy mind az első mind a második derivált függvény folytonos a belső alappontokban.

$$\begin{aligned} &(5) \quad P_1'(0) = P_2'(0) \implies c_1 = c_2, \\ &(6) \quad P_1''(0) = P_2''(0) \implies 2b_1 = 2b_2. \end{aligned}$$

Ahhoz, hogy meg tudjuk oldani az egyenletrendszert még figyelembe kell vennünk a peremfeltételt. Mivel természetes köbös spline-t állítunk elő ezért természetes peremfeltételt alkalmazunk:

$$S''(-1) = 0, \quad S''(1) = 0,$$

melyből

$$\begin{aligned} &(7) \quad P_1''(-1) = 0 \implies -6a_1 + 2b_1 = 0, \\ &(8) \quad P_2''(1) = 0 \implies 6a_2 + 2b_2 = 0. \end{aligned}$$

Az adódó 8 egyenletes LER-t 4 egyenletesre redukálhatjuk, ha felhasználjuk a (2), (3), (5), (6) egyenleteket:

$$\begin{aligned}
&(1) \quad -a_1 + b_1 - c_1 = -1,\\
&(4) \quad a_2 + b_1 + c_1 = 1,\\
&(7) \quad -3a_1 + b_1 = 0,\\
&(8) \quad 3a_2 + b_1 = 0.
\end{aligned}$$

A (7) egyenletet kivonva (8)-ból kapjuk, hogy

$$a_2 + a_1 = 0,$$

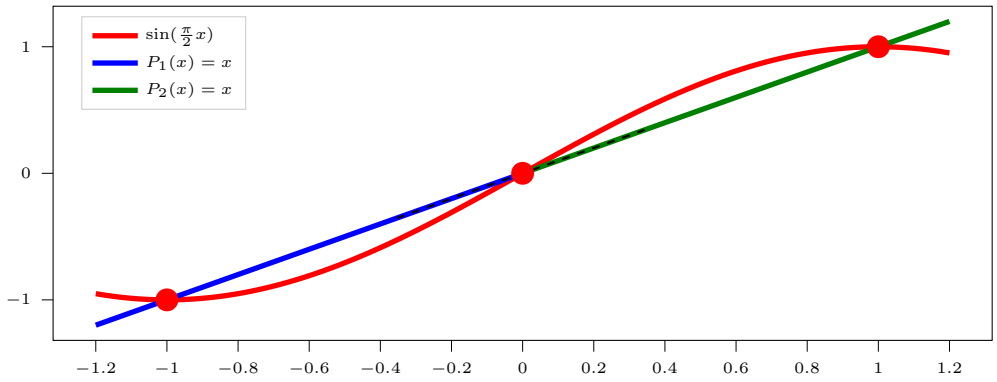
az (1) egyenletet kivonva (4)-ből pedig

$$a_2 + a_1 + 2c_2 = 2.$$

Innen $c_1 = c_2 = 1$, amit felhasználva

$$\begin{aligned}
&(1) \quad -a_1 + b_1 = 0,\\
&(7) \quad -3a_1 + b_1 = 0.
\end{aligned}$$

Az (1) egyenletet kivonva (7)-ből azt kapjuk, hogy $a_1 = 0 \implies a_2 = 0$ és $b_1 = b_2 = 0$. A keresett spline tehát az $S(x) = x$ függvény.



6.2. Feladat

Tekintsük a $(-1,-1)$, $(0,0)$, $(1,1)$ pontokat.

(a) Határozza meg a pontokon áthaladó másodfokú spline globális bázisbeli alakját az $S'(-1)=0$ peremfeltétel mellett!

(b) Terjessze ki a spline-t úgy, hogy az eleget tegyen az $S(3)=-2$ feltételnek is!

(a) A keresett spline-t globális bázisban felírva az

$$S(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \beta_1 (x-0)_+^2$$

alakot kapjuk. Ahhoz, hogy fel tudjuk használni a feladatban szereplő deriváltra vonatkozó feltételt, írjuk fel S deriváltját is:

$$S'(x) = \alpha_1 + 2\alpha_2 x + 2\beta_1 (x-0)_+.$$

Mivel a bázis teljesíti a spline-ra tett feltételeket, ezért csak az interpolációs és peremfeltételek felírása szükséges:

$$\begin{aligned}
&(1) \quad S(-1) = -1 \implies \alpha_0 - \alpha_1 + \alpha_2 = -1,\\
&(2) \quad S'(-1) = 0 \implies \alpha_1 - 2\alpha_2 = 0,\\
&(3) \quad S(0) = 0 \implies \alpha_0 = 0,\\
&(4) \quad S(1) = 1 \implies \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \beta_1 = 1.
\end{aligned}$$

Redukáljuk az egyenletrendszert kihasználva, hogy $\alpha_0 = 0$:

$$\begin{aligned}
&(1) \quad -\alpha_1 + \alpha_2 = -1,\\
&(2) \quad \alpha_1 - 2\alpha_2 = 0,\\
&(4) \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \beta_1 = 1.
\end{aligned}$$

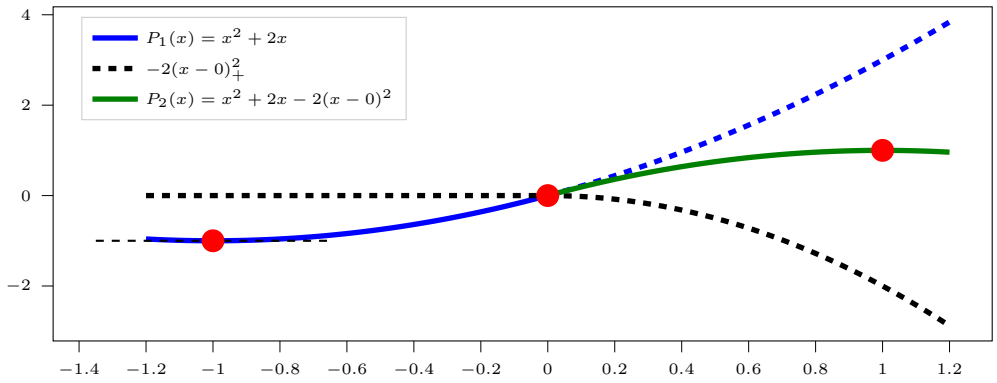
Ha összeadjuk az első és a második egyenletet, kapjuk, hogy $-\alpha_2 = -1 \implies \alpha_2 = 1$, és így

$$\alpha_1 = 2, \quad \alpha_2 = 1, \quad \beta_1 = -2.$$

Vagyis a keresett spline globális bázisban felírva

$$S(x) = 2 \cdot x + x^2 - 2(x-0)_+^2.$$

A spline megtekinthető a következő ábrán. Látható, ahogy a $-2(x-0)_+^2$ függvény pont úgy javítja meg az x^2+2x függvény, hogy az az 1 pontban kirótt interpolációs feltételt is kilégítse.



(b) Most terjesszük ki a spline-t úgy, hogy kielégítse az $S(3) = -2$ feltételt is! A globális bázis használatával ez egyszerűen megtehető. Legyen

$$\widetilde{S}(x) = S(x) + \beta_2(x-1)_+^2$$

Az $\widetilde{S}$ nyilván másodfokú spline, és

$$\forall x \leq 1 \ : \ (x-2)_+^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \forall x \leq 1 \ : \ S(x) = \widetilde{S}(x)$$

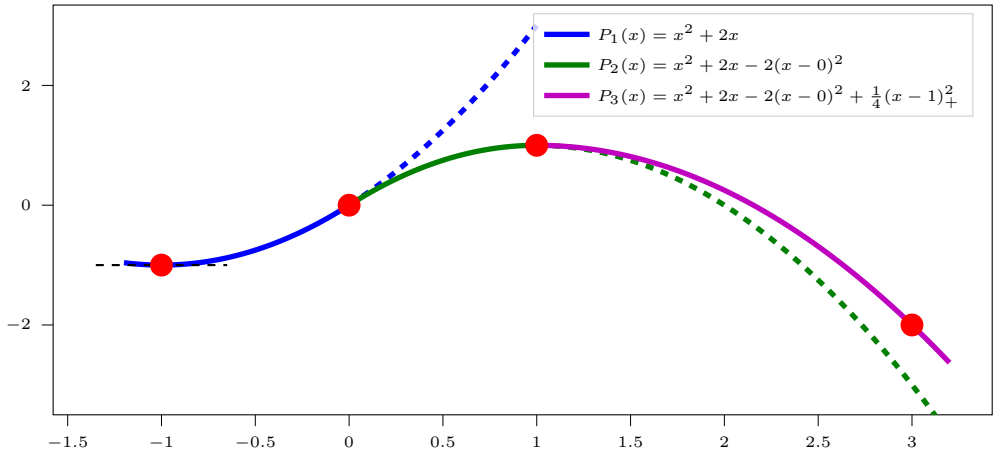
vagyis az S-re kirótt interpolációs feltételeket és a peremfeltételt nyilván $\widetilde{S}$ is kielégíti. Most a β_2 konstans értékét kell beállítanunk úgy, hogy az új interpolációs feltétel is teljesüljön:

$$\begin{aligned} -2 = \widetilde{S}(3) &= S(3) + \beta_2(3-1)_+^2 = \\ &= 3^2 + 2\cdot 3 - 2\cdot(3-0)_+^2 + \beta_2(3-1)_+^2 = \\ &= -3 + 4\beta_2 \quad \Longrightarrow \quad \beta_2 = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

A kiterjesztett spline tehát:

$$\widetilde{S}(x) = 2\cdot x + x^2 - 2(x-0)_+^2 + \frac{1}{4}(x-1)_+^2,$$

amely megtekinthető a következő ábrán.



Végül érdemes meggondolnunk, hogyan kapható meg az intervallumonkénti polinomos alak a globális bázisbeli alakból. Ehhez mindössze a jobboldali hatványfüggvények definícióját kell felhasználnunk:

$$\begin{aligned}
\widetilde{S}(x) &= x^2 + 2x - 2(x-0)_+^2 + \frac{1}{4}(x-1)_+^2 = \\
&= x^2 + 2x - 2\left\{ \begin{array}{ll} 0 & x < 0 \\ x^2 & x \geq 0 \end{array} \right\} \quad + \quad \frac{1}{4}\left\{ \begin{array}{ll} 0 & x < 1 \\ x^2 - 2x + 1 & x \geq 1 \end{array} \right\} = \\
&= x^2 + 2x + \begin{cases} 0 & x \in [-1, 0] \\ -2x^2 & x \in [0, 1] \\ -2x^2 + \frac{1}{4}(x^2 - 2x + 1) & x \in [1, 3] \end{cases} = \\
&= \begin{cases} P_1(x) = x^2 + 2x & x \in [-1, 0] \\ P_2(x) = -x^2 + 2x & x \in [0, 1] \\ P_3(x) = -\frac{3}{4}x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{1}{4} & x \in [1, 3]. \end{cases}
\end{aligned}$$

6.3. Feladat

Határozzuk meg az $f(x) = \cos(\pi x)$ függvényt a $0, 1, 2$ pontokban interpoláló köbös periodikus spline-t!

A feladat értelmes, ugyanis $f(0) = \cos(0) = \cos(2\pi) = f(2)$, így kereshetjük az f-et interpoláló *periodikus* spline-t. A keresett spline globális bázisbeli alakja a következő:

$$S(x) = \alpha_0 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3 + \beta_1 (x-1)_+^3.$$

Az interpolációs feltételekből:

$$\begin{aligned}
&(1) \quad S(0) = \cos(0) = 1 \implies \alpha_0 = 1, \\
&(2) \quad S(1) = \cos(\pi) = -1 \implies \alpha_0 + \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -1, \\
&(3) \quad S(2) = \cos(2\pi) = 1 \implies \alpha_0 + 2\alpha_1 + 4\alpha_2 + 8\alpha_3 + \beta_1 = 1.
\end{aligned}$$

Felhasználva az (1) egyenletet:

$$\begin{aligned}
&(2) \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = -2, \\
&(3) \quad 2\alpha_1 + 4\alpha_2 + 8\alpha_3 + \beta_1 = 0.
\end{aligned}$$

Deriváljuk az S függvényt kétszer:

$$\begin{aligned}
S'(x) &= \alpha_1 + 2\alpha_2 x + 3\alpha_3 x^2 + 3\beta_1 (x-1)_+^2, \\
S''(x) &= 2\alpha_2 + 6\alpha_3 x + 6\beta_1 (x-1)_+.
\end{aligned}$$

Ezután felírhatjuk a periodikus peremfeltételeket:

$$\begin{aligned}
&(4) \quad S'(0) = S'(2) \implies \alpha_1 = \alpha_1 + 4\alpha_2 + 12\alpha_3 + 3\beta_1, \\
&(5) \quad S''(0) = S''(2) \implies 2\alpha_2 = 2\alpha_2 + 12\alpha_3 + 6\beta_1,
\end{aligned}$$

az utóbbi két egyenlet pedig a következő alakba írható:

$$\begin{aligned}
&(4) \quad 4\alpha_2 + 12\alpha_3 + 3\beta_1 = 0, \\
&(5) \quad 12\alpha_3 + 6\beta_1 = 0.
\end{aligned}$$

A (2)-(5) egyenletek tehát egy négyismeretlenes egyenletrendszert határoznak meg az $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1$ ismeretlenekre, mely az alábbi mátrixos alakba írható:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 8 & 1 \\ 0 & 4 & 12 & 3 \\ 0 & 0 & 12 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \beta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Az egyenletrendszert megoldhatjuk például Gauss-elimináció segítségével:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ 2 & 4 & 8 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 12 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 6 & 0 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 6 & 1 & 4 \\ 0 & 4 & 12 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 12 & 6 & 0 \end{array}\right] \to$$
$$\to \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 6 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 12 & 6 & 0 \end{array}\right] \to \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 6 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 12 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -8 \end{array}\right],$$

ebből pedig

$$\begin{aligned} &\beta_1 = -8, \\ &12\alpha_3 + 6 \cdot (-8) = 0 \implies \alpha_3 = 4, \\ &2\alpha_2 + 6 \cdot 4 + 1 \cdot (-8) = 4 \implies \alpha_2 = -6, \\ &1 \cdot \alpha_1 + 1 \cdot (-6) + 1 \cdot (4) = -2 \implies \alpha_1 = 0. \end{aligned}$$

Így a keresett spline:

$$S(x) = 1 + 0 \cdot x + (-6) \cdot x^2 + 4 \cdot x^3 + (-8) \cdot (x-1)_+^3 = 1 - 6x^2 + 4x^3 - 8(x-1)_+^3,$$

vagy lokális bázisban

$$S(x) = \begin{cases} 1 - 6x^2 + 4x^3 & x \in [0,1] \\ 1 - 6x^2 + 4x^3 - 8(x-1)^3 & x \in [1,2] \end{cases} = \begin{cases} 4x^3 - 6x^2 + 1 & x \in [0,1] \\ -4x^3 + 18x^2 - 24x + 9 & x \in [1,2]. \end{cases}$$

